

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε το αόριστο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αόριστο ολοκλήρωμα της f λέγεται το σύνολο όλων των παραγουσών της f .
- Αν F είναι μια παράγουσα της f , τότε κάθε συνάρτηση της μορφής $F(x)+c$ είναι επίσης παράγουσα της f .
- Δύο παράγουσες της ίδιας συνάρτησης σε ένα διάστημα διαφέρουν κατά σταθερά.
- Το αόριστο ολοκλήρωμα είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $F'(x)=f(x)$ στο Δ , τότε $\int f(x)dx = \dots\dots\dots + c$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Το αόριστο ολοκλήρωμα είναι σύνολο συναρτήσεων.
- (β) Το αόριστο ολοκλήρωμα είναι πάντα ένας πραγματικός αριθμός.
- (γ) Δύο παράγουσες της ίδιας συνάρτησης δεν διαφέρουν ποτέ.
- (δ) Αν $F'(x)=f(x)$, τότε μόνο η F είναι παράγουσα της f .

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.